

CM5 - Intervalles de confiance - énoncé

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Un premier intervalle de confiance

Vous téléphonez souvent à votre grande tante, chaque semaine.

Vous notez la durée des appels au fil des semaines :

90 minutes, 120 minutes, 40 minutes, 75 minutes

Vous cherchez à modéliser la loi de cette durée pour essayer d'estimer la probabilité que le prochain appel dure plus de 2 heures.

1. Par quelle loi classique peut-on modéliser la durée du prochain appel ?
2. Rappelez l'espérance et la variance de cette loi.
3. A l'aide des 4 données, quelle valeur pouvez-vous estimer pour le paramètre de cette loi ?
Quel théorème valide votre estimation ?
4. On aimerait quantifier la qualité de cette estimation, énoncer le théorème central limite dans cette situation.
5. Donner un intervalle dans lequel tombe une variable qui suit une loi normale centrée réduite avec une probabilité 99%
6. En déduire un intervalle dans lequel tombe votre estimation avec une probabilité de 99%

Retour sur les lois normales

Reprenons le tableau des valeurs de Φ .

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

1. Donner la probabilité qu'une loi normale soit inférieure à 2.58.
2. Donner la probabilité qu'une loi normale soit comprise entre 1 et 2
3. Donner la valeur de l'intégrale

$$\int_0^{1.63} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) dx$$

4. Donner la valeur x telle qu'une loi normale est inférieure à x avec probabilité 80%
5. Donner la valeur y telle qu'une loi normale est comprise dans l'intervalle $[-y, y]$ avec probabilité 80%.

D'autres lois normales

Il n'existe pas que la loi normale centrée réduite, on peut construire toute une famille de lois normales en la décalant horizontalement et en multipliant par une constante. Ces lois servent par exemple :

- Le poids des tomates produites par un jardinier obéit à une loi normale de moyenne 200 grammes et d'écart type 40 grammes.
- Une usine fabrique des barres métalliques de longueur 2, la longueur d'une barre donnée n'est jamais exactement 2. Elle suit une loi normale d'espérance 2, et de variance dépendant de la précision des machines.

Souvent, on note m l'espérance, σ^2 la variance.

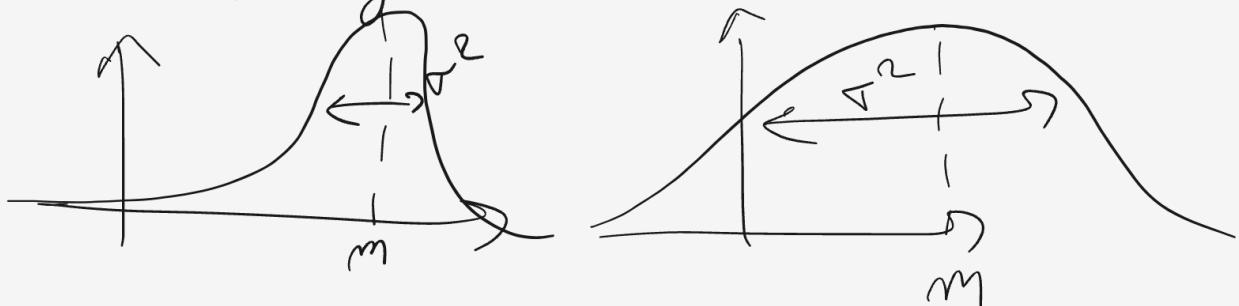
La loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ a pour densité

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Dans $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ –

m représente la position du
sommet de la bosse

σ^2 la largeur de la bosse



Dans $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$

m est l'espérance

σ^2 est la variance

On se ramène toujours à une loi centrée réduite :

Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors

$$\frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Reprendre le tableau de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et déterminer :

1. La probabilité qu'une loi normale $\mathcal{N}(10, 20)$ soit inférieure à 10.
2. La probabilité qu'une loi normale $\mathcal{N}(50, 10)$ soit inférieure à 70.

Poids des tomates

Le poids des tomates produites par un jardinier obéit à une loi normale de moyenne 200 grammes et d'écart type 40 grammes.

1. Quelle est la probabilité qu'une tomate pèse moins de 200g ?
2. Quelle est la probabilité qu'une tomate pèse entre 100 et 300g ?
3. Quelle est la probabilité qu'une tomate ait un poids négatif ?
4. Donner un intervalle dans lequel tombe le poids d'une tomate avec une probabilité de 95%
5. On récolte des tomates dont le poids est le suivant :

170 g, 220 g, 190 g, 160 g

On suppose que la loi de distribution du poids des tomates est toujours une loi normale, avec le même écart-type de 40g.

6. Donner un intervalle de confiance à 99% pour l'espérance de la nouvelle récolte.
7. Le vendeur de graines annonçait une récolte suivant une loi $\mathcal{N}(210, 40^2)$. Si c'est bien le cas, quelle est la probabilité d'avoir récolté ces tomates ?
8. A quel point croyez-vous aux données du vendeur ?

Un sondage

Par exemple sondage pour élection entre deux candidats A et B .

on tire un échantillon $X_1, \dots, X_n$ ces variables suivent une loi de Bernoulli

$$X_1 \sim \text{Ber}(p)$$

Sur un échantillon de $n = 1000$ électeurs interrogés, $X = 540$ personnes déclarent qu'elles voteront pour le candidat A .

- Déterminer l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion de votes en faveur du candidat A .
- Calculer un intervalle de confiance à 95 % pour la proportion p .
- Que peut-on conclure sur les chances de victoire du candidat A à partir de cet intervalle de confiance ?
- L'intervalle contient-il la valeur $p = 0.5$ correspondant à un partage égal des votes ? Que signifie ce résultat en termes d'incertitude sur l'élection ?